

2021.12.27

国泰君安基本面量化行业轮动策略

	陈奥林(分析师)	徐浩天(研究助理)
	021-38674835	021-38038430
	chenaolin@gtjas.com	xuhaotian@gtjas.com
证书编号	S0880516100001	S0880121070119

本报告导读:

本篇报告为对基本面量化系列的总览性文章，系统的介绍了策略框架及实战效果。

摘要:

- **基本面量化是未来量化投资的重要发展方向之一。**一方面,随着量化基金规模的不断扩张,量化策略必然需要往策略容量更大的低频化方向发展;另一方面,在最近两年极致化的抱团行情下,对行业或赛道的精选成为重中之重,经典框架中行业中性化的处理直接抛弃了强势行业的 β 收益,使得量化基金的收益很难跑赢押中赛道的主动型基金。因此,基本面量化是未来量化投资的重要发展方向之一。
- **投资框架的普适性是构建基本面量化策略最重要的特点和优势。**我们认为,一个真正可供实盘交易参考的行业基本面量化策略,应该做到基本符合绝大多数投资者对行业的分析逻辑。这样得到的策略,其背后的逻辑才更容易与大多数投资框架契合,得出的结论才更容易被投资者所接受。而一旦行业投资逻辑发生变化导致策略失效,我们也更容易对问题进行定位,从而做出相应的改进。同时,我们亦可结合产业调研等定性判断的手段来提高模型胜率。
- **历史回测检验是考量策略有效性的的重要手段之一,回测结果表明,我们所发现的投资规律在样本外更具实战性。**2013年1月至2021年11月,国泰君安基本面量化行业轮动策略年化收益达25.2%,远高于等权基准及Wind全A指数。通过对策略历史表现的复盘可见,我们所构建的模型对行业景气度的判断基本与投资者的直观认知相符,调仓逻辑清晰。
- **基本面量化框架针对各板块运行特点构建,量身定做的模型带来了更高的针对性和可理解性。**我们针对周期、金融、科技、消费四大板块及其下部分细分行业的运行逻辑,分别构建了基本面量化体系,这虽然导致框架泛用性较弱,不同行业之间难以横向比较,但相对也带来了更强的针对性,框架背后对应的投资逻辑也更易于被投资者所理解。
- **风险提示:**本报告模型均采用量化方法构建,若投资逻辑变化则存在失效风险

金融工程团队:

陈奥林:(分析师)

电话: 021-38674835

邮箱: chenaolin@gtjas.com

证书编号: S0880516100001

杨能:(分析师)

电话: 021-38032685

邮箱: yangneng@gtjas.com

证书编号: S0880519080008

殷钦怡:(分析师)

电话: 021-38675855

邮箱: yinqinyi@gtjas.com

证书编号: S08805190800013

徐忠亚:(分析师)

电话: 021-38032692

邮箱: xuzhongya@gtjas.com

证书编号: S0880120110019

刘昺秩:(分析师)

电话: 021-38677309

邮箱: liubingzhi@gtjas.com

证书编号: S0880520050001

赵展成:(研究助理)

电话: 021-38676911

邮箱: zhaozhancheng@gtjas.com

证书编号: S0880120110019

张烨垠:(研究助理)

电话: 021-38038427

邮箱: zhangyekai@gtjas.com

证书编号: S0880121070118

徐浩天:(研究助理)

电话: 021-38038430

邮箱: xuhaotian@gtjas.com

证书编号: S0880121070119

相关报告

顶级私募跟随选股策略 2021.12.23

宏观周期下的风格时钟 2021.12.22

光伏产业链基本面量化及策略配置
2021.12.21

2022年金融工程年度策略系列之量化选股
2021.12.05

2022年金融工程年度策略系列之基金产品模
块 2021.12.03

目 录

1. 引言	3
2. 国泰君安基本面量化行业轮动策略.....	3
2.1. 策略设计理念	3
2.2. 策略构建流程	4
2.3. 策略历史表现回顾	5
3. 行业基本面量化分析框架.....	7
3.1. 周期板块	8
3.2. 金融板块	8
3.3. 科技板块	9
3.3.1. TMT.....	9
3.3.2. 新能源汽车.....	10
3.3.3. 光伏.....	11
3.4. 消费板块	11
4. 总结	12
5. 风险提示	12

1. 引言

“Quantamental”即“基本面量化”近年来成为量化投资者关注的重点方向之一。一方面，随着量化基金规模的不断扩张，量化策略必然需要往策略容量更大的低频化方向发展；另一方面，在最近两年极致化的抱团行情下，对行业或赛道的精选成为重中之重，经典框架中行业中性化的处理直接抛弃了强势行业的 β 收益，使得量化基金的收益很难跑赢押中赛道的主动型基金。

在这样的背景下，越来越多的量化投资者将目光转向基本面量化研究。但是，若将落脚点放在个股上，个股更看重自下而上的微观判断，而量化投资难以做到针对个股做深度的调研研究，所能利用的数据往往局限于滞后性较强的公司财报数据，相对主动投资处于明显的劣势。**相对来说，行业配置是投资中的蓝海环节。**一方面，由于主动投资需要投入大量精力来实现对某一行业赛道的精耕细作，其很难对全行业进行覆盖，这也就使得行业配置的赛道拥挤度更低；另一方面，在行业层面，往往有月频甚至更高频的数据可供监测，为量化研究提供了基础。

因此，我们也在行业基本面量化这一领域持续探索，目前已取得了第一阶段的进展，完成了对周期、金融、科技、消费四大板块整体配置框架的搭建。本文中，我们系统化地阐述了基本面量化的理念、框架及行业轮动策略表现，正式推出国泰君安基本面量化行业轮动策略。

2. 国泰君安基本面量化行业轮动策略

2.1. 策略设计理念

我们认为，投资框架的普适性是基本面量化最重要的特点和优势。

在过往的量化研究成果中，大部分都被投资者视为“黑箱”，由输入数据得到配置结论的过程很难通过符合投资者认知的逻辑进行描述。这也就使得，即使策略回测结果很好，投资者在实盘交易中也不敢直接按照模型输出结果进行操作。

而我们认为，一个真正可供实盘交易参考的行业基本面量化策略，应该做到符合绝大多数投资者对行业的分析逻辑。换句话说，就是用量化的方法将投资者对行业的看法进行“翻译”，抽象为可供量化监测的指标，并据此进行投资策略的构建。通过这种流程得到的策略，其背后的逻辑才更容易被投资者所理解，得出的结论才更容易被投资者所接受。而一旦行业投资逻辑发生变化导致策略失效，我们也更容易对问题进行定位，从而做出相应的改进。

策略顶层设计上，我们采用自上而下的框架结构，搭建**宏观-中观-微观**的行业分析体系。行业大类板块位于最上层，包含所有申万一级行业向上聚类形成周期、金融、科技、消费、医药5个大类板块。在完成对大类板块的分析后，我们再对板块内细分行业做进一步细致拆解，以期

达到准确把握各行业基本面景气度边际变化的效果。

2.2. 策略构建流程

标的选择: 择优筛选 **ETF** 作为底层资产。为确保策略具有实战价值,我们将 ETF 作为底层资产,最终筛选得到的 ETF 列表如下所示。

表 1: 所选 ETF

板块	细分行业	ETF 名称	ETF 代码
周期	有色金属	南方中证申万有色金属 ETF	512400.SH
		富国中证稀土产业 ETF	159713.SZ
		嘉实中证稀土产业 ETF	516150.SH
	采掘	国泰中证煤炭 ETF	515220.SH
	钢铁	国泰中证钢铁 ETF	515210.SH
	化工	鹏华中证细分化工产业主题 ETF	159870.SZ
		富国中证细分化工产业主题 ETF	516120.SH
	建材	富国中证全指建筑材料 ETF	516750.SH
	机械	富国中证细分机械设备产业 ETF	159886.SZ
	汽车	国泰中证 800 汽车与零部件 ETF	516110.SH
金融	银行	华宝中证银行 ETF	512800.SH
		南方中证银行 ETF	512700.SH
		华安中证银行 ETF	516210.SH
		富国中证 800 银行 ETF	159887.SZ
	券商	国泰中证全指证券公司 ETF	512880.SH
		华宝中证全指证券公司 ETF	512000.SH
		南方中证全指证券公司 ETF	512900.SH
		建信中证全指证券公司 ETF	515560.SH
		富国中证全指证券公司 ETF	515850.SH
	房地产	南方中证全指房地产 ETF	512200.SH
科技	通信	国泰中证全指通信设备 ETF	515880.SH
	电子	华夏国证半导体芯片 ETF	159995.SZ
		富国中证芯片产业 ETF	516640.SH
		汇添富中证芯片产业 ETF	516920.SH
		易方达中证芯片产业 ETF	516350.SH
		华安中证电子 50ETF	515320.SH
		国联安中证全指半导体 ETF	512480.SH
	计算机	嘉实中证软件服务 ETF	159852.SZ
		国泰中证计算机 ETF	512720.SH
		华夏中证动漫游戏 ETF	159869.SZ
	传媒	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒 ETF	517770.SH
		鹏华中证传媒 ETF	159805.SZ
		华夏中证新能源汽车 ETF	515030.SH
	新能源车	景顺长城国证新能电池 ETF	159757.SZ
		博时新能源汽车 ETF	159824.SZ
		华安中证新能源汽车 ETF	516660.SH
		国泰中证光伏产业 ETF	159864.SZ
	光伏		

消费	食品饮料	汇添富中证光伏产业 ETF	516290.SH
		鹏华中证酒 ETF	512690.SH
		华夏中证细分食品饮料产业主题 ETF	515170.SH
		招商国证食品饮料 ETF	159843.SZ
		富国中证农业主题 ETF	159825.SZ
	农林牧渔	招商中证畜牧养殖 ETF	516670.SH
		国泰中证全指家用电器 ETF	159996.SZ
	家用电器	华宝中证医疗 ETF	512170.SH
		易方达沪深 300 医药卫生 ETF	512010.SH
		汇添富中证医药卫生 ETF	159929.SZ
医药	医药	永赢中证全指医疗器械 ETF	159883.SZ
		大成中证全指医疗保健设备与服务 ETF	516610.SH
		易方达中证创新药产业 ETF	516080.SH

数据来源：国泰君安证券研究

在根据各板块基本面量化策略得到超低配信号后,在周期、金融、科技、消费、医药五大板块等权的基础上,依据如下规则进行权重配置:

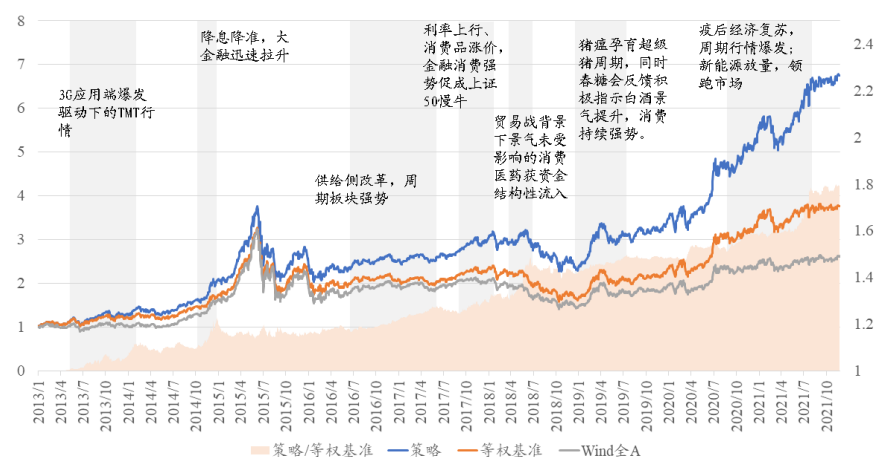
- (1) 板块内细分行业景气度判断,景气度上行记为 1,下行记为-1。
- (2) 根据细分行业景气度进行板块权重配置,最多超配或低配 20%。
举例来说,对于金融板块,其下有 3 个细分行业,若当期景气度均向上,则加总景气度为 3,金融板块整体超配 20%;若两个行业景气度向上,一个景气度向下,则加总景气度为 1,金融板块超配 $1/3 \times 20\% = 6.7\%$ 。
- (3) 对板块权重进行归一化。例如,当期若全部五个板块景气均向上,均超配 20%,那么归一化之后还是每个板块配置 20%。
- (4) 进行板块内细分行业权重配置。与大类板块权重配置的规则类似,每个板块内的细分行业初始状态下亦为等权配置,若景气度向上则超配 20%,否则低配 20%,随后将权重归一化得到板块内各行业的配置权重。

根据上述流程,最终便可得到国泰君安基本面量化行业轮动策略。下面,我们对策略历史表现做一个简单的复盘,以便读者更直观地认知策略逻辑和投资效果。

2.3. 策略历史表现回顾

策略表现相对基准实现了显著增强。我们的回测区间为 2013 年 1 月至 2021 年 11 月。可以看到,策略相对等权基准及 Wind 全 A 指数均持续跑出超额收益。从主要风险收益指标表现情况来看,策略相对等权基准及 Wind 全 A 指数都实现了明显的增强效果,年化收益更高且最大回撤更低,表现相对稳健。

图 1 策略历史走势复盘



数据来源：国泰君安证券研究

表 2：策略风险收益指标一览

	年化收益	年化波动率	夏普比率	最大回撤
策略	25.2%	24.5%	1.03	46.0%
等权基准	18.2%	24.0%	0.76	51.2%
Wind 全 A	14.5%	25.4%	0.57	56.0%

数据来源：国泰君安证券研究

接下来，我们对策略历史表现做一个简单的复盘，以帮助投资者更直观地理解策略配置逻辑：

(1) 2013.3-2014.2: 3G 应用端大爆发驱动 TMT 景气高涨。3G 应用端，手机游戏等新兴产业实现了爆发式增长，智能手机渗透率快速提升，TMT 板块景气度高涨，在此阶段股价也持续领跑市场。

(2) 2014.10-2014.12: 降息降准刺激下，大金融板块迅速拉升。2014 年 10 月，央行超预期降息，随后多次降息降准，市场流动性全面宽松，在此刺激下，以券商为代表的大金融板块迅速拉升，跑出了非常显著的超额收益。

(3) 2016.7-2017.5: 供给侧改革导致供需紧平衡，周期板块强势。2016 年三季度起，在供给侧改革的影响下供给持续收缩，同时经济企稳回升，需求端有支撑，周期板块由持续多年的供过于求转为供需紧平衡，景气明显提升，此阶段显著跑赢市场。

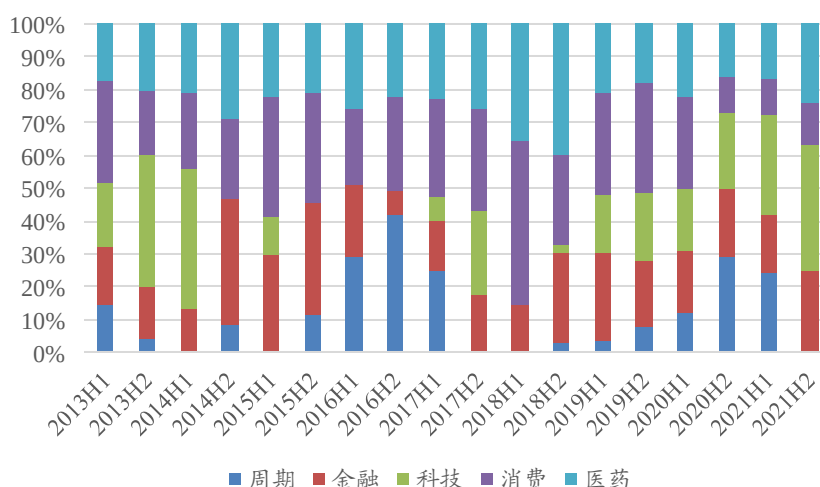
(4) 2017.9-2018.2: 利率上行，消费品涨价，资金结构性流入金融消费促成上证 50 慢牛。此阶段，在金融去杠杆政策的影响下，货币供给偏紧，利率持续上行，对银行、保险的盈利提升形成明显利好；同时，以高端白酒为代表的部分消费品价格显著上涨，消费板块景气度亦有提升。另一方面，经济景气边际下行，其余板块无明显机会，因而资金结构性流入金融及消费板块，促成了上证 50 慢牛行情。

(5)2018.3-2018.6: 贸易战背景下,消费医药景气度具显著优势,高防御性促使资金结构性流入。2018 年 3 月,中美贸易战致使市场风险偏好迅速降低,且经济整体面临较大压力,周期、金融、科技板块景气度均不佳。相较而言,以高端酒为代表的消费品持续提价,“42 号文”后医药板块景气度持续提升,消费及医药板块景气度具备显著优势,高防御性促使资金结构性流入。

(6)2019.1-2019.7: 猪瘟孕育超级猪周期,春糖会反馈积极指示食品饮料景气提升,期间消费板块涨幅居前。在 2018 年非洲猪瘟疫情的影响下,猪肉供给严重不足,猪价持续上涨,孕育了一轮超级猪周期,期间农林牧渔行业景气度超预期。此外,2019 年春糖会反馈积极,且龙头公司年报超预期,均指向食品饮料行业景气提升。因此,消费板块涨幅居前。

(7)2020.8-2021.7: 疫后经济复苏,周期行情爆发;新能源放量,领跑市场。2020 年三季度,中国经济率先走出疫情阴霾,景气显著提升,推动周期板块需求爆发,而在持续多年的供给侧改革后供给端弹性不足,周期品供不应求,板块持续跑出超额收益。此外,在经过多年的技术迭代后,新能源汽车及光伏产品的成本均有了明显下降,对燃油车及火电的替代开始加速,在此阶段同样跑出了显著超额收益。

图 2 板块历史权重配置



数据来源: 国泰君安证券研究

从上述复盘可见,我们所构建的模型对行业景气度的判断基本与投资者的直观认知相符。也正因如此,这套分析框架在实战过程中也能够具有明显的参考价值。下面,我们就针对各个板块,简要介绍我们所构建的行业基本面量化分析框架。

3. 行业基本面量化分析框架

我们采用自上而下的框架结构,搭建大类板块-细分行业的行业分析体系。目前,我们已完成了框架的顶层部分,包括周期、金融、科技、消费四

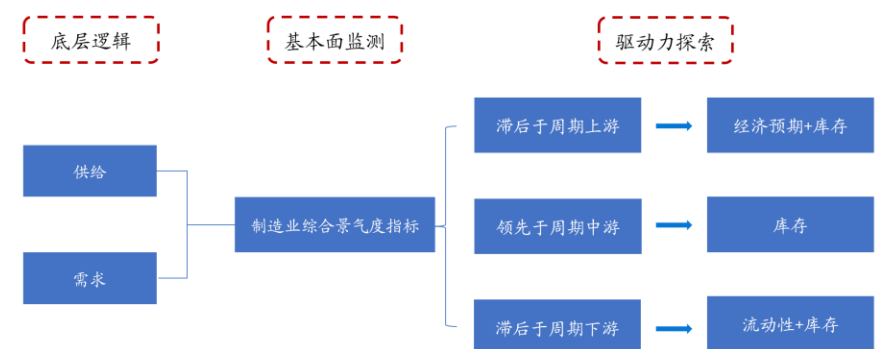
大板块。后续，我们将对板块内细分行业做进一步细致拆解，最终目标是通过量化的方法寻找确定性的定价规律，锁定基本面信号与股票价格的变化关系。

下面，我们分周期、金融、科技、消费四大板块，具体介绍我们如何去锁定稳定的行业规律。

3.1. 周期板块

周期板块受经济周期影响较大。对于周期板块来说，其利润核心围绕产品价格、销量的变化，本质上受供需平衡关系变化的影响。需求侧，周期板块整体受经济周期影响较大，我们构造制造业综合景气指标来刻画经济景气变动；供给侧，我们很难拿到各行业准确的供给量数据，因此我们转而观测同时受供给和需求影响的库存周期。

图 3 周期板块模型框架



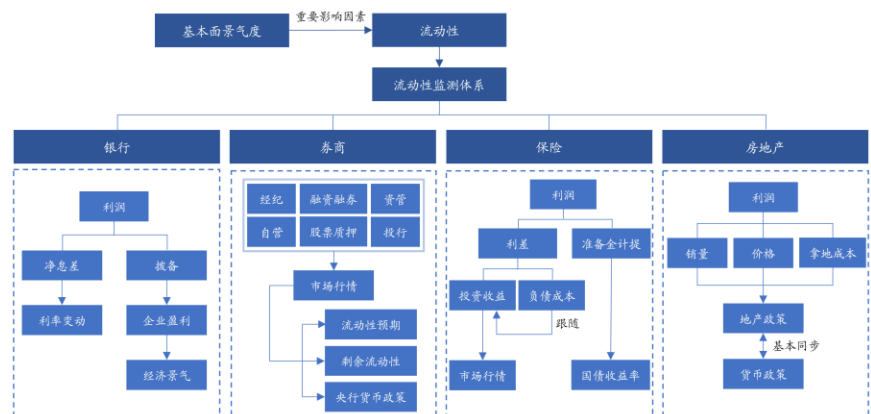
数据来源：国泰君安证券研究

主动补库存阶段，周期板块景气回升的确定性最高。在2009年后，周期板块供给长期过剩，同时经济增速平稳下行，需求弹性趋弱，因此多数情况下都没有较好的投资机会。仅有在主动补库存状态下时，下游行业的补库存意愿将带来额外的需求增量，行业面临的需求弹性得以充分释放，此阶段板块景气回升的确定性最高，具备投资机会。

3.2. 金融板块

金融板块与流动性周期关系密切。综合来看，金融板块中银行、券商、保险、地产四个行业的商业模式虽有所不同，但其皆与流动性周期密切相关。其中，银行利润核心在于净息差和不良率，本质上受经济景气及利率变动影响；券商具有强 beta 属性，受益于市场指数上行，往往需宽松流动性的支撑；保险主要关注利差变化，受利率及市场行情两方面因素影响；房地产主要关注地产政策，而地产政策历史上与货币政策较为同步。

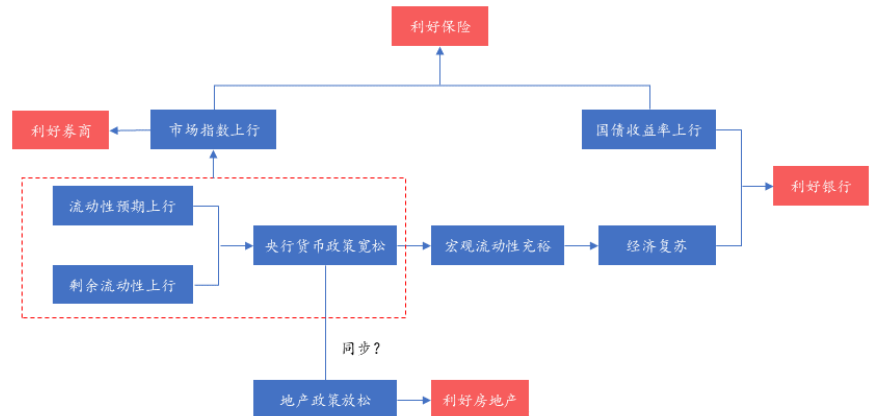
图 4 金融板块模型框架



数据来源：国泰君安证券研究

流动性周期的不同阶段对应金融板块中不同子行业的投资机会。经济下行期，央行往往会进行逆周期调节，推行宽松的货币政策，同时为刺激经济，地产政策大概率会同步放松，券商、房地产受益；随后，宽货币传导至宽信用，国债收益率回升，保险受益；最后，经济在刺激政策作用下实质性复苏，银行受益。

图 5 流动性周期与金融板块投资机会的对应关系



数据来源：国泰君安证券研究

3.3. 科技板块

3.3.1. TMT

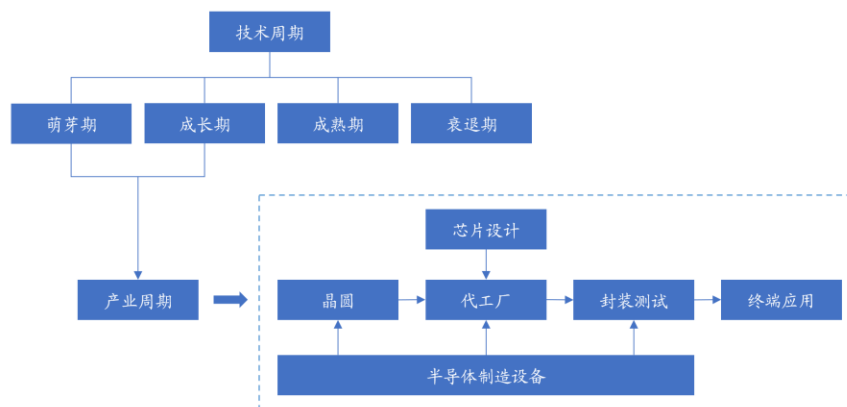
技术周期与产业周期共振上行期为 TMT 板块最优配置时点。其中，技术周期为长周期变量，侧重技术发展的长期趋势判断；产业周期为短周期变量，侧重行业短期景气度边际变动。

技术周期层面，我们将一项技术的生命周期分为萌芽、成长、成熟、衰退四阶段，其中在萌芽期和成长期，技术发展不断加速，适合投资；而在成熟期和衰退期，技术发展边际放缓，不适合投资。

产业周期层面，TMT 板块内部具有上下游关系，每一轮科技周期中，景

气度会从上游的设备端（通信、电子）逐步扩散至下游的应用端（计算机、传媒），通过对上游的半导体产业景气度的监测就可以前瞻性判断TMT 板块的景气度变化。

图 6 TMT 板块模型框架



数据来源：国泰君安证券研究

3.3.2. 新能源汽车

新能源汽车产业属高技术制造业,受量、价两方面因素共同影响。作为制造业的分支，新能源汽车产业的盈利能力同样受到量、价两方面因素的共同影响，在研判产业景气度时，二者均需重点关注。

上中下游拆解分析,选取核心指标判断产业实时景气度。我们从景气由下至上传导的角度出发，通过对产业链上中下游的深度梳理，筛选出与新能源汽车产业景气度相关性最强的一组指标，构造得到新能源汽车产业景气度指标，以此反映产业基本面实时景气度。

图 7 新能源汽车产业链图谱



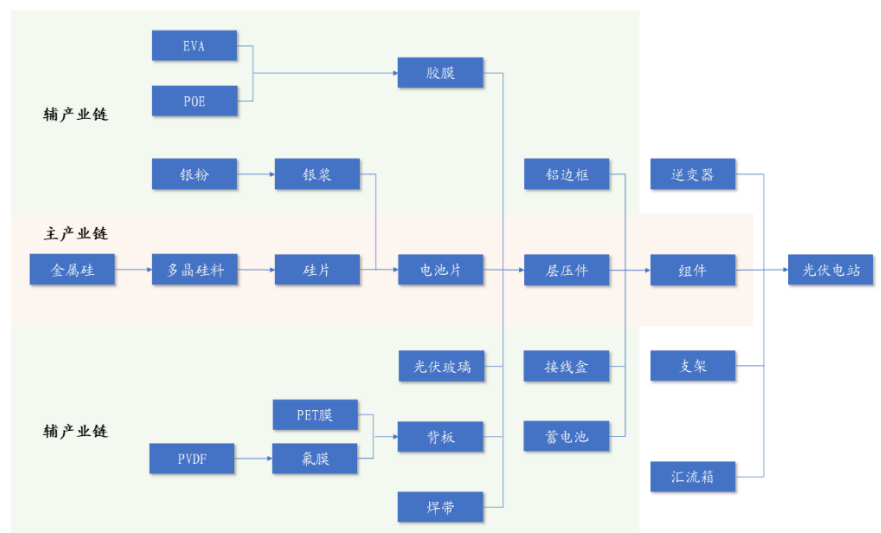
数据来源：国泰君安证券研究

3.3.3. 光伏

光伏产业重“量”不重“价”。光伏产业发展的主旋律即为通过技术升级、生产优化等手段推动产业链价格下移，实现平价上网。因此，产品价格下降往往不会对产业盈利能力造成显著影响，产业链价格一般并不是市场关注的重点，只要下游装机需求能够高增长，光伏板块就可以获取超额收益。

综合全产业链关键数据判断产业实时景气度。我们通过对产业链各环节逐一拆解分析，找到与光伏产业景气变动最为相关的一组指标，构造得到光伏产业综合景气指标，从而最大程度避免噪音数据的影响，以达到准确判断产业基本面实时景气度的目标。

图 8 光伏产业链图谱



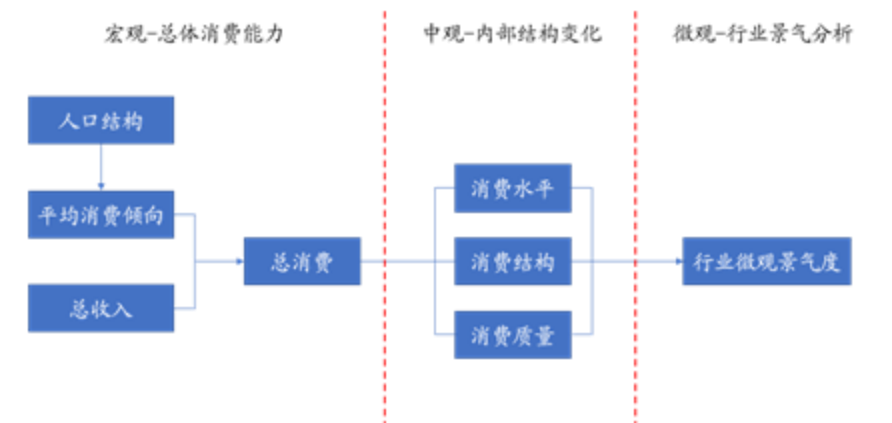
数据来源：国泰君安证券研究

3.4. 消费板块

消费板块总量机会难寻，结构性机会由消费升级驱动。我们以宏观-中观-微观三维框架进行消费板块分析。从消费总量来看，建模结果预计中国社会平均消费倾向将于 2023 年前后见顶，消费板块总量增速将持续下滑，仅存结构性机会。而结构性机会的最重要驱动力便是消费升级，其包含消费水平提升、消费结构优化、消费质量改善三重含义。

最后，我们通过对各行业运行逻辑的梳理构建各自的微观景气度指标，从而实现对消费行业的景气度监测。其中，对于食品饮料来说，我们重点关注高端酒，其具有消费属性和金融属性双重特征，我们分别利用产品价格和剩余流动性进行刻画；对于家用电器来说，内销和出口均为其重要需求来源，内销与地产景气密切相关，而出口则关注全球经济景气；对于农林牧渔来说，主要关注猪周期，而猪周期本质上是供给周期，我们通过对猪的价格及供给的监测来跟踪猪周期。

图 9 消费板块模型框架



数据来源：国泰君安证券研究

4. 总结

投资框架的普适性是构建基本面量化策略最重要的特点和优势。我们认为，一个真正可供实盘交易参考的行业基本面量化策略，应该做到基本符合绝大多数投资者对行业的分析逻辑。这样得到的策略，其背后的逻辑才更容易与大多数投资框架契合，得出的结论才更容易被投资者所接受。而一旦行业投资逻辑发生变化导致策略失效，我们也更容易对问题进行定位，从而做出相应的改进。同时，我们亦可结合产业调研等定性判断的手段来提高模型胜率。

历史回测检验是考量策略有效性的重要手段之一，回测结果表明，我们所发现的投资规律在样本外更具实战性。2013年1月至2021年11月，国泰君安基本面量化行业轮动策略年化收益达25.2%，远高于等权基准及Wind全A指数。通过对策略历史表现的复盘可见，我们所构建的模型对行业景气度的判断基本与投资者的直观认知相符，调仓逻辑清晰。

基本面量化框架针对各板块运行特点构建，量身定做的模型带来了更高的针对性和可理解性。我们针对周期、金融、科技、消费四大板块及其下部分细分行业的运行逻辑，分别构建了基本面量化体系，这虽然导致框架泛用性较弱，不同行业之间难以横向比较，但相对也带来了更强的针对性，框架背后对应的投资逻辑也更易于被投资者所理解。

未来，我们将着力对基本面量化框架进行完善。一方面，由大类板块向二三级子行业进行细化，构建更具针对性的模型；另一方面，目前框架仅考虑分子端，后续也可以与其他模型框架相结合，以达到更好的效果。

5. 风险提示

模型失效风险。本文涉及模型全部基于量化方法构建，若投资逻辑变化则存在失效风险。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
股票投资评级	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		